

COMPTE RENDU

Cryptographie appliquée & Blockchain - TP1 - Introduction à la
Cryptographie
4ème année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha

KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersecrurité

Année : 2026/2027

Enseignante : M.FADI

Date : 27 septembre 2026

Table des matières

1	Objectifs	2
2	Partie A — Questions de cours	3
2.1	Question 1	3
2.2	Question 2	4
2.3	Question 3	4
3	Partie B — Services et mécanismes de sécurité	5
3.1	Question 4	5
3.2	Question 5	6
3.3	Question 6	7
3.4	Question 7	8
3.5	Question 8	9
4	Partie C — Chiffrements additif, multiplicatif et affine	9
4.1	Rappels	9
4.1.1	Chiffrement additif	9
4.1.2	Chiffrement multiplicatif	9
4.1.3	Chiffrement affine	10
4.2	Exercices	10
4.2.1	Exercice C1	10
4.2.2	Exercice C2	11
4.2.3	Exercice C3	12
4.2.4	Exercice C4	13
4.2.5	Exercice C5	13
4.2.6	Exercice C6	14

1 Objectifs

Ce TP présente les fondements de la sécurité de l'information et de la cryptographie à clé symétrique à travers des scénarios de la vie réelle. Nous commencerons par associer des situations quotidiennes à des objectifs, des attaques, des services et des mécanismes de sécurité, puis nous appliquerons et casserons les chiffrements monoalphabétiques classiques (additif, multiplicatif, affine), et enfin nous implémenterons en Python le chiffrement polyalphabétique de Vigenère.

Figure 3.1 *General idea of symmetric-key cipher*

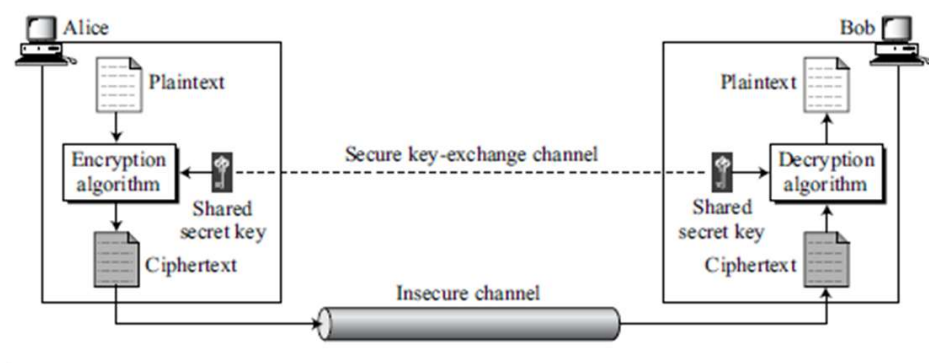


FIGURE 1 – Idée générale d'un chiffrement à clé symétrique (Forouzan, Fig. 3.1)

Chiffrement : $C = E_k(P)$ Déchiffrement : $P = D_k(C)$ avec $D_k(E_k(x)) = x$

Alice envoie $C = E_k(P)$ sur le canal non sécurisé; Bob retrouve $P_1 = D_k(C) = D_k(E_k(P)) = P$. La même clé secrète k est utilisée des deux côtés, c'est pourquoi elle doit être distribuée par un canal d'échange de clés sécurisé.

2 Partie A — Questions de cours

Répondez avec vos propres mots, en trois à six phrases par question, et donnez à chaque fois au moins un exemple concret.

2.1 Question 1

Définissez les trois objectifs de sécurité. Pour chaque objectif, donnez un exemple de système ou de situation où cet objectif est la préoccupation principale, et un exemple de ce à quoi ressemble sa violation en pratique.

Objectif de sécurité	Définition (avec vos mots)	Exemple de violation
Confidentialité	Garantir que l'information n'est accessible et compréhensible que par les personnes autorisées à la consulter, qu'elle soit stockée ou en transit. C'est l'objectif principal des communications bancaires en ligne, où les identifiants et les montants ne doivent être lisibles que par la banque et le client.	Un pirate intercepte le trafic Wi-Fi non chiffré d'un café et lit en clair le mot de passe du compte bancaire d'un client.
Intégrité	Garantir que les données n'ont pas été modifiées, ajoutées ou supprimées de façon non autorisée pendant leur stockage ou leur transmission. C'est la préoccupation principale d'un système de vote électronique, où chaque voix doit rester exactement telle qu'elle a été exprimée.	Un attaquant intercepte un ordre de virement bancaire et modifie le numéro de compte du bénéficiaire avant qu'il n'arrive à la banque.
Disponibilité	Garantir que les systèmes, services et données restent accessibles et utilisables par les utilisateurs autorisés au moment où ils en ont besoin. C'est l'enjeu principal d'un site de e-commerce pendant une opération commerciale à fort trafic.	Une attaque par déni de service distribué (DDoS) sature les serveurs d'une entreprise, rendant le site totalement inaccessible pendant plusieurs heures.

Ces trois objectifs sont souvent résumés par le triangle CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) et servent de base à l'analyse de toute exigence de sécurité : on cherche toujours à savoir laquelle de ces trois propriétés une menace donnée met en péril.

2.2 Question 2

Distinguez les attaques de sécurité passives des attaques actives. Nommez et décrivez brièvement au moins deux attaques passives et trois attaques actives. Pour chaque catégorie, indiquez quel objectif de sécurité est menacé et expliquez pourquoi les attaques passives sont plus difficiles à détecter mais plus faciles à prévenir, alors que c'est l'inverse pour les attaques actives.

Une attaque passive consiste à observer ou intercepter les communications sans modifier ni interrompre le système ; l'attaquant se contente d'écouter. Une attaque active, au contraire, modifie le flux de données, injecte de nouveaux messages ou perturbe le fonctionnement du système.

Attaques passives (menacent principalement la *confidentialité*) :

- *Écoute clandestine (eavesdropping / release of message contents)* : l'attaquant capte le contenu d'une communication (par exemple un appel ou un e-mail) sans que les parties concernées le sachent.
- *Analyse de trafic (traffic analysis)* : même si le contenu est chiffré, l'attaquant observe la fréquence, la taille et l'origine/destination des messages pour en déduire des informations sensibles.

Attaques actives (menacent l'*intégrité*, l'*authentification* et la *disponibilité*) :

- *Usurpation d'identité (masquerade)* : l'attaquant se fait passer pour une entité légitime afin d'obtenir un accès non autorisé.
- *Rejeu (replay)* : l'attaquant capture un message légitime et le retransmet plus tard pour produire un effet non autorisé (par exemple rejouer un ordre de paiement).
- *Modification de message* : une partie d'un message légitime est altérée, retardée ou réordonnée pour produire un effet non autorisé.
- *Déni de service (denial of service)* : l'attaquant empêche ou dégrade l'utilisation normale des ressources de communication.

Les attaques passives sont difficiles à détecter car elles ne modifient rien : les données arrivent intactes, rien d'anormal n'est visible sur le système. En revanche, elles sont relativement faciles à prévenir, car il suffit de chiffrer les données pour les rendre inintelligibles à un espion, même s'il les intercepte. À l'inverse, les attaques actives sont plus faciles à détecter, car elles laissent des traces (messages dupliqués, incohérences, interruptions de service), mais elles sont très difficiles à prévenir totalement, car cela exigerait de protéger physiquement et logiquement en permanence tous les équipements et tous les chemins de communication possibles.

2.3 Question 3

Distinguez la cryptographie de la stéganographie. Expliquez ce que chaque technique dissimule (le sens du message ou son existence), donnez un exemple historique et un exemple moderne de chacune, et expliquez comment elles peuvent être combinées.

La cryptographie dissimule le *sens* d'un message : le message existe et peut être vu par n'importe qui, mais il est transformé en une suite de symboles illisible sans la clé de déchiffrement. La stéganographie, elle, dissimule l'*existence même* du message : un observateur ne doit même pas soupçonner qu'un message secret est présent.

Exemple historique de cryptographie : le chiffre de César, utilisé par Jules César pour ses communications militaires, où chaque lettre était décalée d'un nombre fixe de positions dans l'alphabet. Exemple historique de stéganographie : dans la Grèce antique, on rasait la tête d'un messenger, on tatouait le message sur son crâne, puis on laissait les cheveux repousser avant de l'envoyer.

Exemple moderne de cryptographie : le chiffrement AES utilisé pour sécuriser les connexions HTTPS. Exemple moderne de stéganographie : dissimuler un message ou un fichier dans les bits de poids faible des pixels d'une image numérique, sans changer visiblement l'image.

Ces deux techniques peuvent être combinées pour un effet cumulatif : on chiffre d'abord le message avec un algorithme de cryptographie, puis on cache ce texte chiffré (qui ressemble déjà à du bruit aléatoire) à l'intérieur d'une image ou d'un fichier anodin grâce à la stéganographie. Un attaquant qui découvrirait la présence du message caché devrait encore le déchiffrer, ce qui assure à la fois la confidentialité du contenu et la dissimulation de son existence.

3 Partie B — Services et mécanismes de sécurité

3.1 Question 4

Quel(s) service(s) de sécurité est/sont garanti(s) par chacun des modes d'envoi de courrier suivants à la poste ? Complétez le tableau et justifiez chaque ligne.

Mode d'envoi	Service(s) de sécurité	Justification
a. Courrier ordinaire	Aucun service de sécurité particulier	L'expéditeur n'a aucune preuve d'envoi ni de réception : il ne peut prouver ni que le courrier a été posté, ni qu'il est arrivé, ni qui l'a reçu.
b. Courrier ordinaire avec confirmation de livraison	Disponibilité de la preuve de livraison (début de non-répudiation)	L'expéditeur obtient la preuve que le courrier est arrivé à destination, mais rien ne garantit l'identité de la personne qui l'a réellement récupéré.
c. Courrier ordinaire avec confirmation de livraison et signature du destinataire	Non-répudiation + authentification du destinataire	La signature identifie formellement le destinataire, qui ne peut plus nier avoir reçu le courrier : on ajoute l'authentification à la preuve de livraison.
d. Courrier certifié	Non-répudiation (preuve de dépôt et de réception)	La poste enregistre officiellement le dépôt et la réception, ce qui constitue une preuve opposable pour l'expéditeur comme pour le destinataire.
e. Courrier assuré	Protection de la valeur du contenu (proche de la disponibilité du bien envoyé)	Si le colis est perdu ou endommagé, l'expéditeur est indemnisé ; ce n'est pas un service de sécurité de l'information au sens classique, mais une garantie financière sur le contenu.
f. Courrier recommandé	Authentification du destinataire + non-répudiation (dépôt et réception)	Il combine la preuve de dépôt, la preuve de réception et l'identification du destinataire par signature, offrant le niveau de garantie le plus complet.

3.2 Question 5

Identifiez le type d'attaque de sécurité dans chacun des cas suivants, et indiquez pour chacun s'il s'agit d'une attaque passive ou active et quel objectif de sécurité elle viole.

a.

Un étudiant s'introduit par effraction dans le bureau d'un professeur pour obtenir une copie du sujet d'examen du lendemain.

Il s'agit d'une intrusion pour obtenir un accès non autorisé à une information (proche de l'attaque passive de *release of message contents*, mais réalisée par une action physique active). On la classe généralement comme une attaque **active** car elle implique une action non autorisée (l'effraction), et elle viole la **confidentialité** du sujet d'examen.

b.

Une étudiante remet un chèque de 10 \$ pour acheter un livre d'occasion. Elle découvre plus tard que le chèque a été encaissé pour 100 \$.

C'est une attaque de type *modification de message* (falsification du montant inscrit sur le chèque). C'est une attaque **active**, car le document a été altéré, et elle viole l'**intégrité** du document.

c.

Un étudiant envoie des centaines d'e-mails par jour à un autre étudiant en utilisant une fausse adresse e-mail d'expéditeur.

C'est une attaque de type *usurpation d'identité (masquerade)*, combinée à un envoi massif qui s'apparente à un début de *déni de service*. C'est une attaque **active**, qui viole d'abord l'**authentification** (fausse identité de l'expéditeur) et, par le volume envoyé, peut aussi menacer la **disponibilité** de la boîte mail de la victime.

3.3 Question 6

Quel(s) mécanisme(s) de sécurité est/sont fourni(s) dans chacun des cas suivants ?

a.

Une école exige un identifiant étudiant et un mot de passe pour permettre aux étudiants de se connecter au serveur de l'école.

Mécanisme d'**authentification** (échange d'authentification) : l'identifiant et le mot de passe permettent de vérifier l'identité déclarée de l'étudiant avant de lui accorder l'accès.

b.

Un serveur de l'école déconnecte une étudiante si elle est connectée au système depuis plus de deux heures.

Mécanisme de **contrôle d'accès** (gestion de session) : la limitation de la durée de connexion réduit la fenêtre d'exposition en cas de session compromise et fait partie de la politique de contrôle d'accès du système.

c.

Un professeur refuse d'envoyer leurs notes aux étudiants par e-mail à moins qu'ils ne fournissent un identifiant étudiant préalablement attribué par le professeur.

Mécanisme d'**authentification** et de **contrôle d'accès** : l'identifiant préalablement attribué sert à vérifier que la demande provient bien de l'étudiant concerné avant de lui donner accès à une information personnelle (ses notes).

d.

Une banque exige la signature du client pour un retrait.

Mécanisme de **signature numérique/manuscrite** servant à l'**authentification** du client et à la **non-répudiation** : le client ne pourra pas nier avoir demandé le retrait une fois sa signature apposée.

3.4 Question 7

Quelle technique — cryptographie ou stéganographie — est utilisée pour assurer la confidentialité dans chacun des cas suivants ? Justifiez en une phrase.

a.

Un étudiant écrit les réponses d'un examen sur un petit morceau de papier, l'enroule, l'insère dans un stylo à bille et passe le stylo à un autre étudiant.

Stéganographie : le message lui-même n'est pas transformé, c'est son existence qui est cachée à l'intérieur d'un objet anodin (le stylo).

b.

Pour envoyer un message, un espion remplace chaque caractère du message par un symbole convenu à l'avance comme substitut de ce caractère.

Cryptographie : le message reste visible mais son sens est rendu inintelligible par la substitution systématique des caractères, ce qui correspond à un chiffrement de substitution.

c.

Une entreprise utilise une encre spéciale sur ses chèques pour empêcher les falsifications.

Stéganographie : l'encre spéciale ne chiffre pas d'information, elle cache une caractéristique physique invisible à l'œil nu qui permet de détecter une falsification sans altérer la lisibilité du chèque.

d.

Une étudiante de cycle supérieur utilise des filigranes pour protéger sa thèse, publiée sur son site web.

Stéganographie : le filigrane est une marque dissimulée dans le document, invisible ou discrète, qui n'altère pas la lisibilité du texte mais permet de prouver la paternité de l'œuvre.

3.5 Question 8

Quel(s) type(s) de mécanisme(s) de sécurité est/sont fourni(s) lorsqu'une personne signe le formulaire qu'elle a rempli pour demander une carte de crédit ?
Quel(s) service(s) de sécurité ces mécanismes assurent-ils ?

La signature manuscrite constitue un mécanisme de **signature** (équivalent physique de la signature numérique). Elle assure le service d'**authentification** (elle identifie formellement le demandeur) et de **non-répudiation** (le signataire ne peut plus nier avoir rempli et soumis cette demande de carte de crédit).

4 Partie C — Chiffrements additif, multiplicatif et affine

4.1 Rappels

4.1.1 Chiffrement additif

$$C = (P + k) \bmod 26 \quad P = (C - k) \bmod 26$$

Figure 3.9 Additive cipher



We can easily prove that the encryption and decryption are inverse of each other because plaintext created by Bob (P_1) is the same as the one sent by Alice (P).

$$P_1 = (C - k) \bmod 26 = (P + k - k) \bmod 26 = P$$

When the cipher is additive, the plaintext, ciphertext, and key are integers in $\mathbb{Z}_{26}$.

FIGURE 2 – Chiffrement additif (Forouzan, Fig. 3.9)

La correction est immédiate : $P_1 = (C - k) \bmod 26 = (P + k - k) \bmod 26 = P$. L'espace des clés ne contient que 26 clés, si bien que le chiffrement tombe face à une recherche exhaustive.

4.1.2 Chiffrement multiplicatif

$$C = (P \times k) \bmod 26 \quad P = (C \times k^{-1}) \bmod 26$$

Figure 3.10 *Multiplicative cipher*

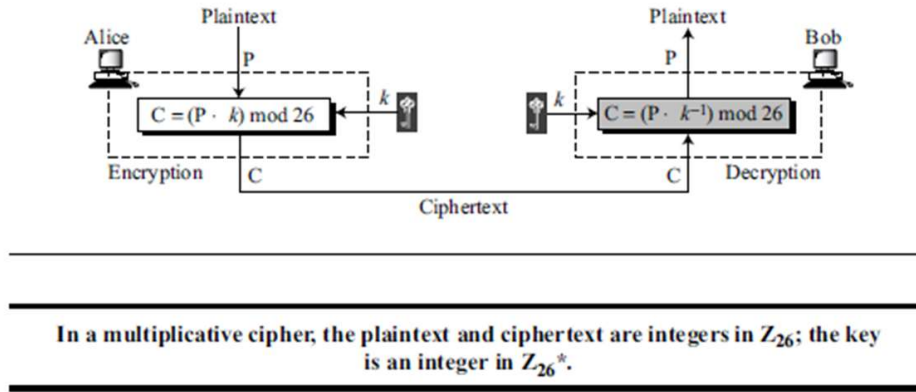


FIGURE 3 – Chiffrement multiplicatif (Forouzan, Fig. 3.10)

4.1.3 Chiffrement affine

$$C = (P \times k_1 + k_2) \bmod 26 \quad P = ((C - k_2) \times k_1^{-1}) \bmod 26$$

Figure 3.11 *Affine cipher*

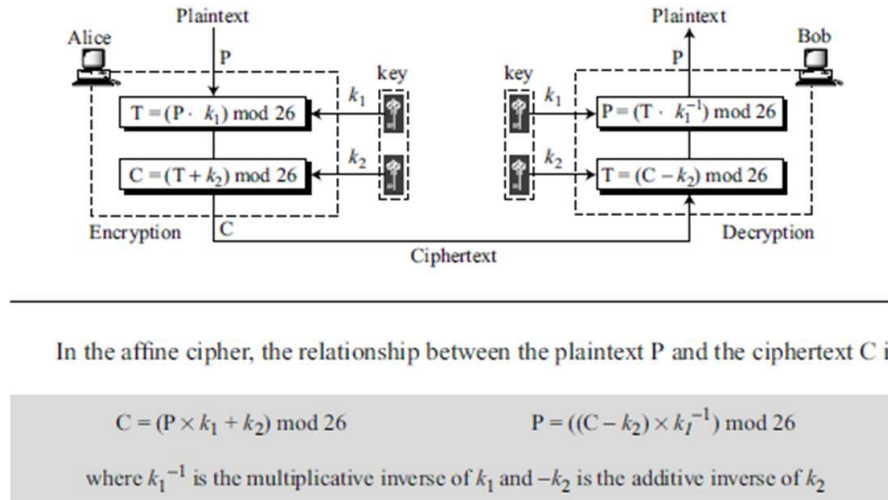


FIGURE 4 – Chiffrement affine (Forouzan, Fig. 3.11)

Le chiffrement affine combine les deux précédents : k_1 doit être inversible modulo 26 et k_2 est un élément quelconque de $\mathbb{Z}_{26}$, ce qui donne $12 \times 26 = 312$ clés.

4.2 Exercices

4.2.1 Exercice C1

Utilisez le chiffrement additif avec la clé $k = 15$ pour chiffrer le message « Good Morning Starshine ». Présentez votre travail sous forme de tableau avec les colonnes : lettre du texte clair, P , $(P + 15) \bmod 26$, lettre du texte chiffré.

Lettre claire	P	$(P + 15) \bmod 26$	Lettre chiffrée
G	6	21	V
O	14	3	D
O	14	3	D
D	3	18	S
M	12	1	B
O	14	3	D
R	17	6	G
N	13	2	C
I	8	23	X
N	13	2	C
G	6	21	V
S	18	7	H
T	19	8	I
A	0	15	P
R	17	6	G
S	18	7	H
H	7	22	W
I	8	23	X
N	13	2	C
E	4	19	T

Texte chiffré : VDDS BDGCXCV HIPGHWXCT (soit VDDSBDCXCVHIPGHWXCT sans les espaces).

4.2.2 Exercice C2

Déchiffrez le message « HVS AOB KVC GCZR HVS KCFZR » avec le chiffrement additif de clé $k = 14$. Indiquez le texte clair retrouvé et détaillez le calcul au moins pour le premier mot.

Pour le premier mot HVS avec $P = (C - 14) \bmod 26$:

$$H = 7 \Rightarrow (7 - 14) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 = T$$

$$V = 21 \Rightarrow (21 - 14) \bmod 26 = 7 = H$$

$$S = 18 \Rightarrow (18 - 14) \bmod 26 = 4 = E$$

HVS se déchiffre donc en THE. En appliquant la même formule à tous les autres mots (AOB→MAN, KVC→WHO, GCZR→SOLD, HVS→THE, KCFZR→WORLD), on obtient le texte clair complet.

Texte clair : THE MAN WHO SOLD THE WORLD

4.2.3 Exercice C3

Eve a intercepté le texte chiffré ci-dessous, produit avec un chiffrement additif. Retrouvez la clé et le texte clair au moyen d'une attaque statistique à texte chiffré seul.

XLILSYWIMWRS AJSVWEPIJSVJSYVQMPPMSRHSPPEVWMXMWASVXLQSVILYVVCFIJSVIXLWIPPIVVIGI

Eve établit la table des fréquences des lettres du texte chiffré et obtient I = 14, V = 13, S = 12, etc. ; le caractère le plus fréquent est I, avec 14 occurrences.

Lettre	Fréq.	Lettre	Fréq.	Lettre	Fréq.	Lettre	Fréq.
E	12,7	H	6,1	W	2,3	K	0,08
T	9,1	R	6,0	F	2,2	J	0,02
A	8,2	D	4,3	G	2,0	Q	0,01
O	7,5	L	4,0	Y	2,0	X	0,01
I	7,0	C	2,8	P	1,9	Z	0,01
N	6,7	U	2,8	B	1,5		
S	6,3	M	2,4	V	1,0		

TABLE 1 – Fréquence d'apparition des lettres dans un texte anglais (%)

1. Supposez que la lettre la plus fréquente du texte chiffré correspond à la lettre la plus fréquente de l'anglais (Tableau 1) et déduisez-en une clé candidate $k = (C - P) \bmod 26$.

La lettre la plus fréquente de l'anglais est E (12,7 %). On suppose donc $I \rightarrow E$, soit $C = I = 8$ et $P = E = 4$. La clé candidate est $k = (C - P) \bmod 26 = (8 - 4) \bmod 26 = 4$.

2. Déchiffrez avec cette clé candidate. Si le résultat n'est pas de l'anglais intelligible, essayez l'association suivante la plus fréquente ($V \rightarrow E$, puis $S \rightarrow E$) et recommencez.

En déchiffrant tout le texte avec $k = 4$ (formule $P = (C - 4) \bmod 26$), on obtient directement un texte anglais parfaitement intelligible : « this house is for sale for four million dollars it is worth more hurry before the seller receives more offers ». L'hypothèse $I \rightarrow E$ était donc la bonne dès le premier essai ; il n'a pas été nécessaire de tester $V \rightarrow E$ ni $S \rightarrow E$.

3. Donnez la clé finale, le texte clair complet (en rétablissant les espaces entre les mots) et indiquez combien de clés candidates vous avez dû tester.

Clé finale : $k = 4$.

Texte clair : « THIS HOUSE IS FOR SALE FOR FOUR MILLION DOLLARS IT IS WORTH MORE HURRY BEFORE THE SELLER RECEIVES MORE OFFERS ».

Une seule clé candidate a dû être testée.

4. Expliquez en deux ou trois phrases pourquoi cette attaque fonctionne sur un chiffrement monoalphabétique quelle que soit la taille de la clé.

Un chiffrement monoalphabétique remplace toujours une même lettre claire par la même lettre chiffrée dans tout le message : la distribution statistique des lettres de la langue source est donc simplement décalée ou permutée, mais jamais aplatie. Comme l'anglais possède une distribution de fréquences très caractéristique (E très fréquent, Z et Q très rares), il suffit de comparer les fréquences du texte chiffré à celles de la langue pour deviner la correspondance des lettres les plus fréquentes, et ce quelle que soit la valeur numérique de la clé, puisque l'attaque ne cherche pas la clé directement mais la correspondance entre lettres.

4.2.4 Exercice C4

Chiffrez le message « hello » avec un chiffrement multiplicatif de clé $k = 7$ et vérifiez que le texte chiffré est « XCZZU ». Détaillez le calcul lettre par lettre. Expliquez ensuite pourquoi $k = 8$ ne peut pas être utilisée comme clé, et ce qui se passerait si elle l'était.

Avec $C = (P \times 7) \bmod 26$:

$$h = 7 \Rightarrow (7 \times 7) \bmod 26 = 49 \bmod 26 = 23 = X$$

$$e = 4 \Rightarrow (4 \times 7) \bmod 26 = 28 \bmod 26 = 2 = C$$

$$l = 11 \Rightarrow (11 \times 7) \bmod 26 = 77 \bmod 26 = 25 = Z$$

$$l = 11 \Rightarrow 25 = Z$$

$$o = 14 \Rightarrow (14 \times 7) \bmod 26 = 98 \bmod 26 = 20 = U$$

On obtient bien le texte chiffré XCZZU, ce qui confirme le résultat attendu.

$k = 8$ ne peut pas être utilisée car $\gcd(8, 26) = 2 \neq 1$: 8 n'est pas inversible modulo 26. Si on l'utilisait malgré tout, la fonction de chiffrement ne serait plus une bijection sur $\mathbb{Z}_{26}$: plusieurs lettres claires différentes se retrouveraient chiffrées vers la même lettre. Par exemple $P = 0$ (A) et $P = 13$ (N) donnent toutes les deux $C = 0$ (A), puisque $0 \times 8 = 0$ et $13 \times 8 = 104 \equiv 0 \pmod{26}$. Le déchiffrement deviendrait alors impossible, car une lettre chiffrée donnée pourrait correspondre à plusieurs lettres claires distinctes : l'information serait irrémédiablement perdue.

4.2.5 Exercice C5

Chiffrez le message « hello » avec un chiffrement affine utilisant le couple de clés $(k_1, k_2) = (7, 2)$. Détaillez toutes les étapes et indiquez le texte chiffré obtenu.

Avec $C = (P \times 7 + 2) \bmod 26$:

$$h = 7 \Rightarrow (7 \times 7 + 2) \bmod 26 = 51 \bmod 26 = 25 = Z$$

$$e = 4 \Rightarrow (4 \times 7 + 2) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = 4 = E$$

$$l = 11 \Rightarrow (11 \times 7 + 2) \bmod 26 = 79 \bmod 26 = 1 = B$$

$$l = 11 \Rightarrow 1 = B$$

$$o = 14 \Rightarrow (14 \times 7 + 2) \bmod 26 = 100 \bmod 26 = 22 = W$$

Texte chiffré : ZEBBW

4.2.6 Exercice C6

Utilisez le chiffrement affine avec le couple de clés $(7, 2)$ modulo 26 pour déchiffrer le message « *rwquprubb ymgqgxe* ». Calculez explicitement k_1^{-1} (en précisant la méthode utilisée) avant de déchiffrer, puis donnez le texte clair retrouvé.

Calcul de k_1^{-1} : on cherche x tel que $7x \equiv 1 \pmod{26}$. Par l'algorithme d'Euclide étendu (ou par recherche exhaustive parmi les entiers premiers avec 26), on trouve $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$, donc $k_1^{-1} = 15$.

On déchiffre ensuite avec $P = ((C - 2) \times 15) \bmod 26$:

$$r = 17 \Rightarrow ((17 - 2) \times 15) \bmod 26 = (15 \times 15) \bmod 26 = 225 \bmod 26 = 17 = R$$

$$w = 22 \Rightarrow ((22 - 2) \times 15) \bmod 26 = (20 \times 15) \bmod 26 = 300 \bmod 26 = 14 = O$$

$$q = 16 \Rightarrow ((16 - 2) \times 15) \bmod 26 = (14 \times 15) \bmod 26 = 210 \bmod 26 = 2 = C$$

$$u = 20 \Rightarrow ((20 - 2) \times 15) \bmod 26 = (18 \times 15) \bmod 26 = 270 \bmod 26 = 10 = K$$

$$p = 15 \Rightarrow ((15 - 2) \times 15) \bmod 26 = (13 \times 15) \bmod 26 = 195 \bmod 26 = 13 = N$$

$$r = 17 \Rightarrow 17 = R$$

$$w = 22 \Rightarrow 14 = O$$

$$b = 1 \Rightarrow ((1 - 2) \times 15) \bmod 26 = (-1 \times 15) \bmod 26 = (-15) \bmod 26 = 11 = L$$

$$b = 1 \Rightarrow 11 = L$$

Le premier mot *rwquprubb* se déchiffre donc en **ROCKNROLL**.

$$y = 24 \Rightarrow ((24 - 2) \times 15) \bmod 26 = (22 \times 15) \bmod 26 = 330 \bmod 26 = 18 = S$$

$$m = 12 \Rightarrow ((12 - 2) \times 15) \bmod 26 = (10 \times 15) \bmod 26 = 150 \bmod 26 = 20 = U$$

$$g = 6 \Rightarrow ((6 - 2) \times 15) \bmod 26 = (4 \times 15) \bmod 26 = 60 \bmod 26 = 8 = I$$

$$q = 16 \Rightarrow 2 = C$$

$$g = 6 \Rightarrow 8 = I$$

$$x = 23 \Rightarrow ((23 - 2) \times 15) \bmod 26 = (21 \times 15) \bmod 26 = 315 \bmod 26 = 3 = D$$

$$e = 4 \Rightarrow ((4 - 2) \times 15) \bmod 26 = (2 \times 15) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = 4 = E$$

Le second mot *ymgqgxe* se déchiffre donc en **SUICIDE**.

Texte clair : ROCK N ROLL SUICIDE